# 建立新的NFS型SVM

System Manager Classic

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/nfs-config/task_creating_new_svm.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

建立新的NFS型SVM . . . . . 1
使用NFS磁碟區建立新的SVM並匯出 . . . . . 1
開啟SVM根磁碟區的匯出原則（建立新的NFS型SVM） . . . . . 5
設定LDAP（建立新的NFS型SVM） . . . . . 6
從UNIX管理主機驗證NFS存取 . . . . . 8
設定及驗證NFS用戶端存取（建立新的NFS型SVM） . . . . . 9

# 建立新的NFS型SVM

設定啟用NFS的SVM時、需要建立新的SVM並匯出NFS磁碟區、開啟SVM根磁碟區的預設匯出原則、然後從UNIX管理主機驗證NFS存取。然後您可以設定NFS用戶端存取。

## 使用NFS磁碟區建立新的SVM並匯出

您可以使用精靈來引導您完成建立儲存虛擬機器（SVM）、設定網域名稱系統（DNS）、建立資料邏輯介面（LIF）、啟用NFS、選擇性設定NIS、然後建立及匯出磁碟區的程序。

開始之前

- 您的網路必須設定、而且相關的實體連接埠必須連線至網路。
- 您必須知道SVM將使用下列哪些網路元件：
  - 將在該節點上建立資料邏輯介面（LIF）的節點和特定連接埠
  - 要配置資料LIF IP位址的子網路、或是您要指派給資料LIF的特定IP位址（可選）
  - NIS資訊（如果站台使用NIS進行名稱服務或名稱對應）
- 子網路必須可路由傳送至所有外部伺服器、這些伺服器是網路資訊服務（NIS）、輕量型目錄存取傳輸協定（LDAP）、Active Directory（AD）和DNS等服務所需的服務。
- 任何外部防火牆都必須適當設定、才能存取網路服務。
- AD網域控制器、用戶端和SVM上的時間必須在彼此之間的五分鐘內同步。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下*「Create」（建立）。*
3. 在*儲存虛擬機器（SVM）設定*對話方塊中、建立SVM：
   a. 指定SVM的唯一名稱。

      名稱必須是完整網域名稱（FQDN）、或遵循另一種慣例、確保整個叢集都有獨特的名稱。

   b. 選取您擁有授權的所有傳輸協定、即使您不想立即設定所有傳輸協定、也會最終在SVM上使用這些傳輸協定。

      如果最終需要CIFS存取、您現在必須選取* CIFS*、以便CIFS和NFS用戶端可以共用相同的資料LIF。

   c. 保留預設語言設定、C。utf-8。

      > 如果您同時支援NFS和SMB/CIFS用戶端的國際字元顯示、請考慮使用* UTF8MB4*語言代碼、此程式碼可從ONTAP 英文版的更新版本開始提供。

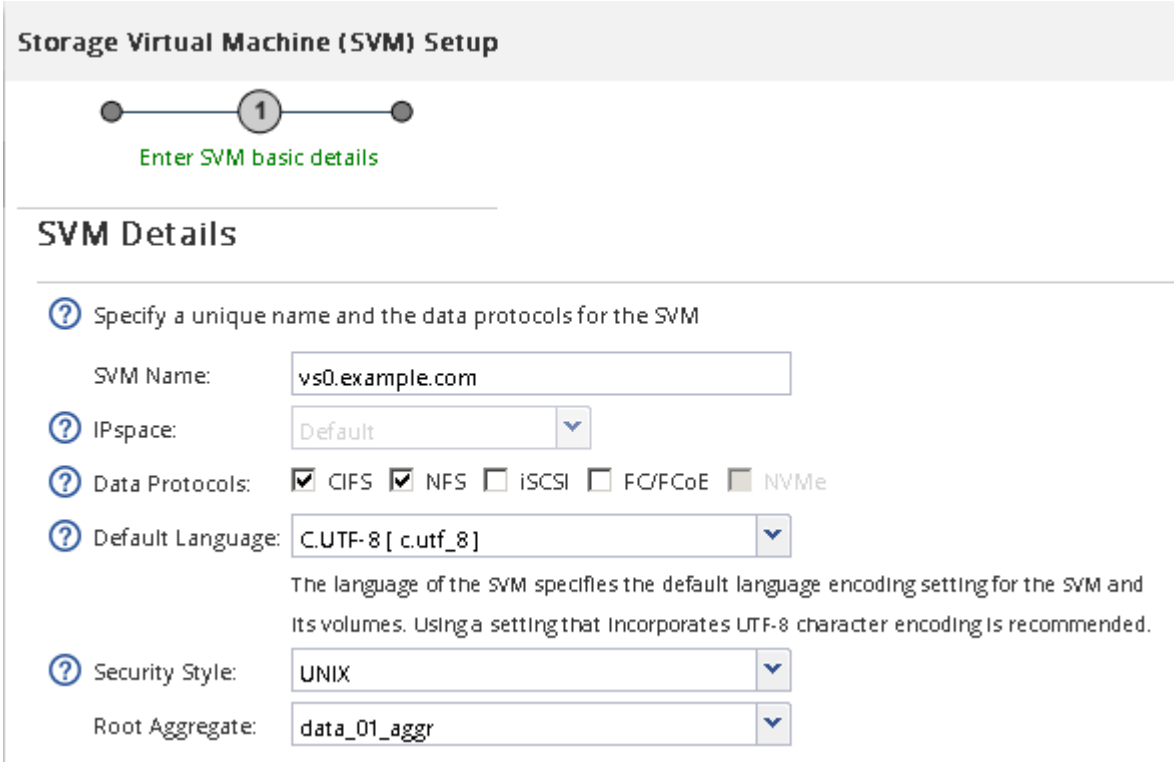
      此語言由您稍後建立的磁碟區繼承、而且無法變更磁碟區的語言。

   d. 如果啟用CIFS傳輸協定、請將安全樣式變更為* UNIUNIX*。

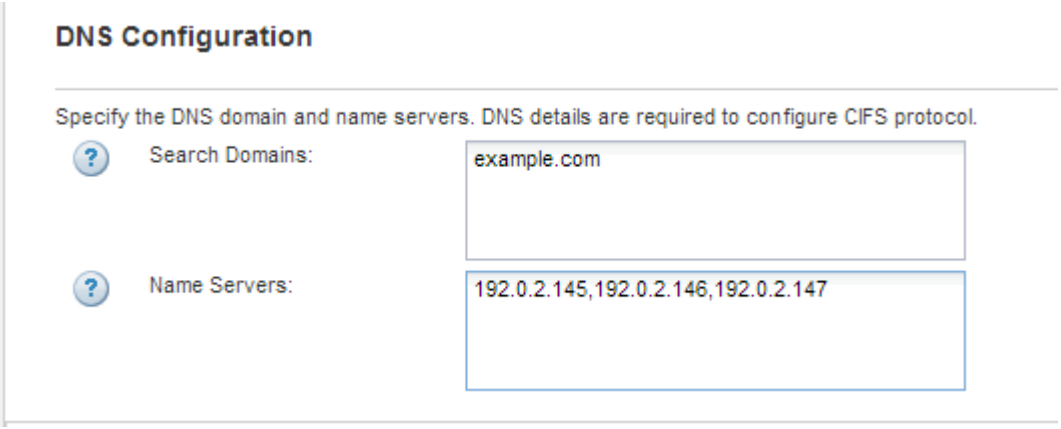
選取CIFS傳輸協定時、預設會將安全樣式設定為NTFS。

e. 選取要包含SVM根磁碟區的根Aggregate。

您為根磁碟區選取的Aggregate不會決定資料磁碟區的位置。在後續步驟中配置儲存設備時、會自動選取資料磁碟區的Aggregate。




f. 在「* DNS組態*」區域中、確定預設DNS搜尋網域和名稱伺服器是您要用於此SVM的伺服器。



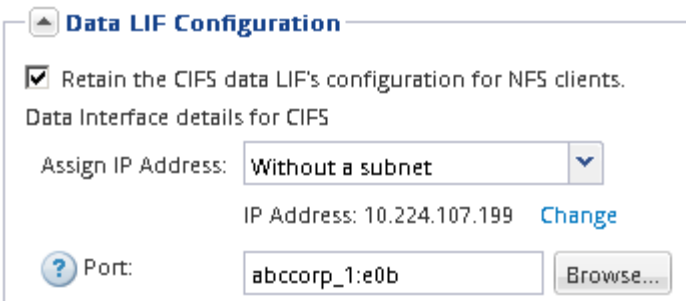

g. 按一下*提交並繼續*。

SVM已建立、但尚未設定傳輸協定。

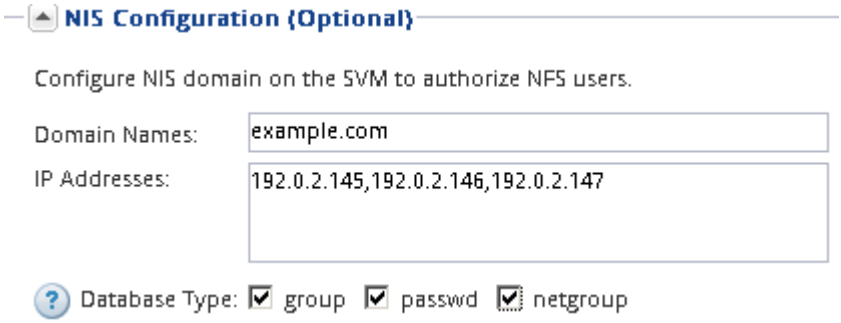
4. 在「設定**CIFS/NFS**傳輸協定」頁面的「資料**LIF**組態」區段中、指定用戶端用來存取資料的LIF詳細資料：

a. 從您指定的子網路自動指派IP位址給LIF、或手動輸入位址。

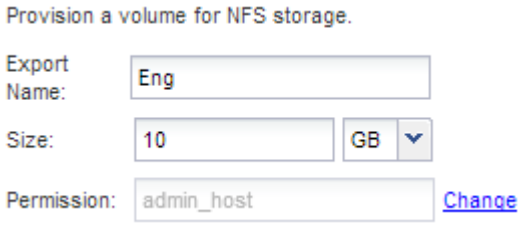
b. 按一下*瀏覽*、然後選取與LIF相關聯的節點和連接埠。




5. 如果* NIS組態*區域已收合、請將其展開。
6. 如果站台使用NIS進行名稱服務或名稱對應、請指定NIS伺服器的網域和IP位址。

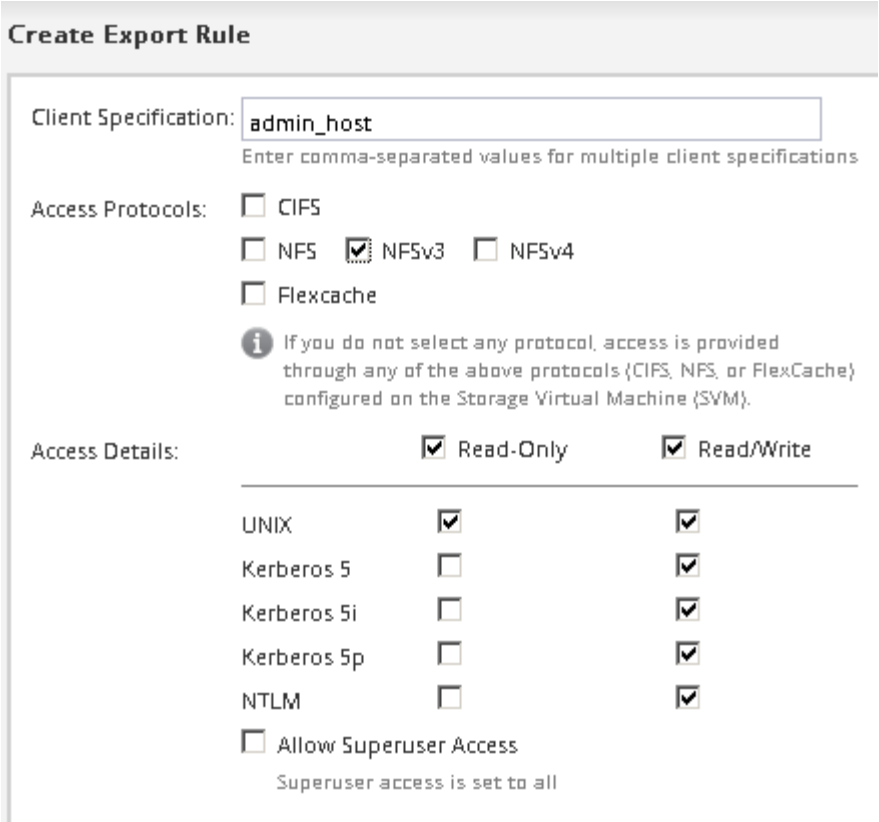



7. 建立及匯出用於NFS存取的磁碟區：
   a. 對於*匯出名稱*、請輸入匯出名稱和磁碟區名稱的開頭。
   b. 指定要包含檔案的磁碟區大小。




   您不需要為磁碟區指定集合體、因為它會自動位於具有最大可用空間的集合體上。

   c. 在*權限*欄位中、按一下*變更*、然後指定允許NFSv3存取UNIX管理主機的匯出規則、包括進階使用者存取權。




您可以建立名為Eng的10 GB磁碟區、將其匯出為Eng、並新增規則、讓「admin_host'」用戶端能夠完整存取匯出內容、包括超級使用者存取權。

8. 按一下*提交並繼續*。

   將會建立下列物件：

   - 以SVM命名的資料LIF、其後置為「`_NFs_lif1'」
   - NFS伺服器
   - 位於集合體上的磁碟區具有最大可用空間、名稱與匯出名稱相符、結尾為「`_nfs_volume」
   - Volume的匯出
   - 與匯出名稱相同的匯出原則

9. 對於顯示的所有其他傳輸協定組態頁面、請按一下*跳過*、稍後再設定傳輸協定。
10. 顯示「* SVM管理*」頁面時、請設定或延後設定此SVM的個別管理員：
    - 按一下「跳過」、然後視需要稍後設定系統管理員。
    - 輸入要求的資訊、然後按一下*提交並繼續*。
11. 查看* Summary（摘要）頁面、記下您稍後可能需要的任何資訊、然後按一下 OK（確定）*。

    NFS用戶端需要知道資料LIF的IP位址。

使用NFS伺服器建立新的SVM、其中包含匯出給系統管理員的新Volume。

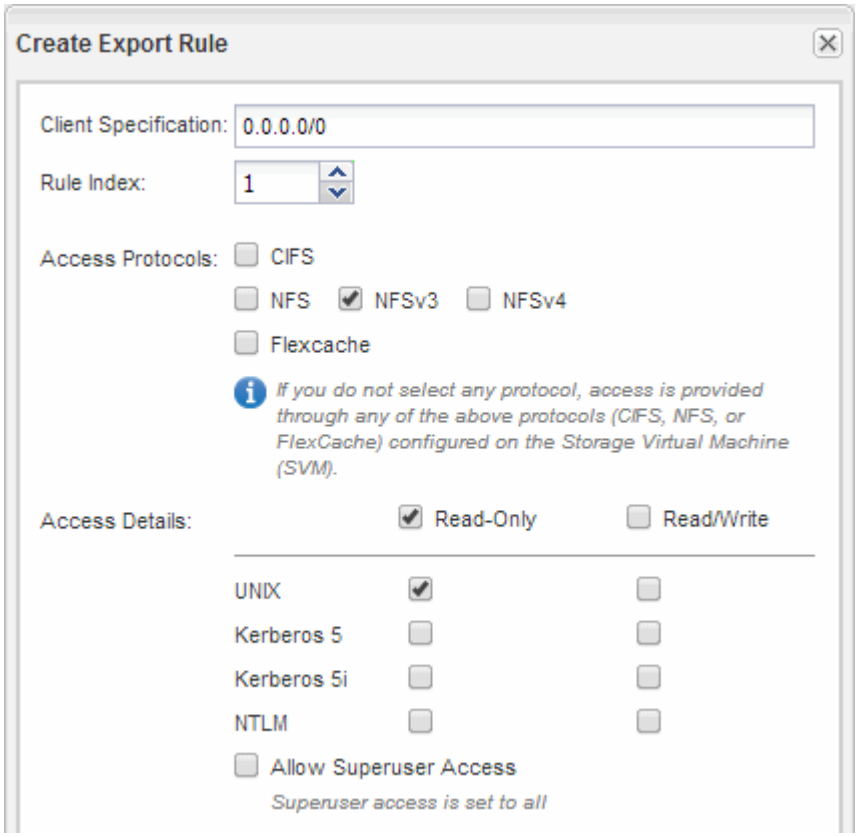
# 開啟SVM根磁碟區的匯出原則（建立新的NFS型SVM）

## 您必須新增規則至預設匯出原則、以允許所有用戶端透過NFSv3存取。如果沒有這樣的規則、所有NFS用戶端都會被拒絕存取儲存虛擬機器（SVM）及其磁碟區。

您應該將所有NFS存取指定為預設匯出原則、之後再建立個別磁碟區的自訂匯出原則、以限制個別磁碟區的存取。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下「* SVM設定*」索引標籤。
3. 在「原則」窗格中、按一下「匯出原則」。
4. 選取名為*預設*的匯出原則、該原則會套用至SVM根磁碟區。
5. 在下方窗格中、按一下*「Add*（新增*）」。
6. 在「建立匯出規則」對話方塊中、建立一個規則、以開啟對所有NFS用戶端的存取權：
   a. 在*用戶端規格*欄位中、輸入「0.00.0.0/0」、以便規則套用至所有用戶端。
   b. 保留規則索引的預設值* 1*。
   c. 選擇* NFSv3*。
   d. 清除「唯讀」下的所有核取方塊（* UNIX*核取方塊除外）。
   e. 按一下「確定」。



NFSv3用戶端現在可以存取在SVM上建立的任何磁碟區。

# 設定LDAP（建立新的NFS型SVM）

## 如果您希望儲存虛擬機器（SVM）從Active Directory型輕量型目錄存取傳輸協定（LDAP）取得使用者資訊、則必須建立LDAP用戶端、為SVM啟用該用戶端、並將LDAP優先於其他使用者資訊來源。

開始之前

- LDAP組態必須使用Active Directory（AD）。

  如果您使用其他類型的LDAP、則必須使用命令列介面（CLI）和其他文件來設定LDAP。如需詳細資訊、請參閱 "使用LDAP的總覽"。

- 您必須知道AD網域和伺服器、以及下列繫結資訊：驗證層級、「連結」使用者和密碼、基礎DN和LDAP連接埠。

步驟

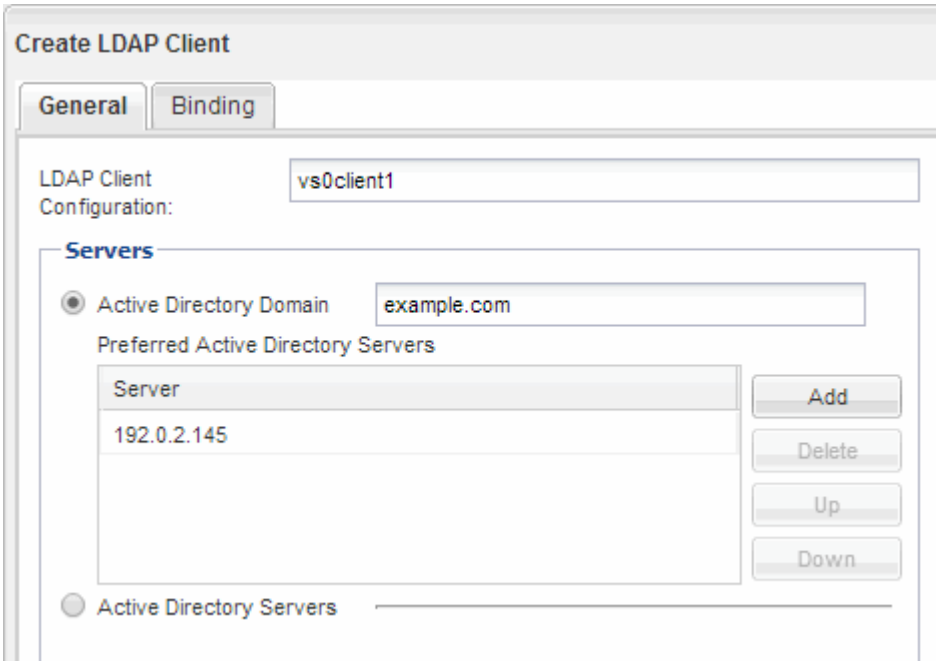
1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 選取所需的SVM
3. 按一下「* SVM設定*」索引標籤。
4. 設定用於SVM的LDAP用戶端：

   a. 在*服務*窗格中、按一下* LDAP Client*。

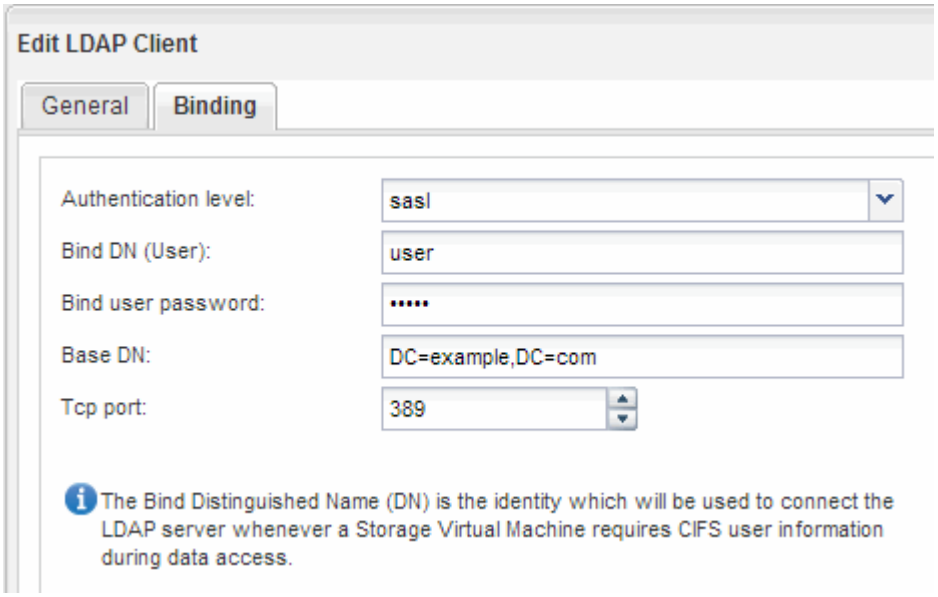
   b. 在「* LDAP用戶端組態*」視窗中、按一下「新增」。

   c. 在「建立**LDAP**用戶端」視窗的「一般」索引標籤中、輸入LDAP用戶端組態的名稱、例如「vs0client1」。

   d. 新增AD網域或AD伺服器。



e. 按一下「* Binding*」、然後指定驗證層級、「連結使用者與密碼」、「基礎DN」及連接埠。




f. 按一下*儲存並關閉*。

系統會建立新的用戶端、供SVM使用。

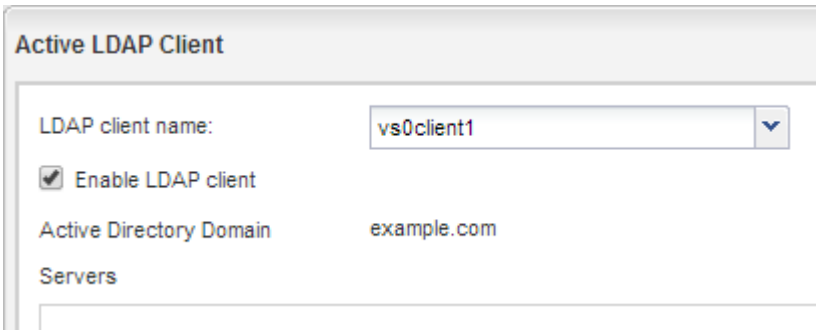
5. 為SVM啟用新的LDAP用戶端：

a. 在導覽窗格中、按一下「* LDAP組態*」。

b. 按一下 * 編輯 * 。

c. 請確定您剛建立的用戶端已在* LDAP用戶端名稱*中選取。

d. 選擇*啟用LDAP用戶端*、然後按一下*確定*。




SVM使用新的LDAP用戶端。

6. 將LDAP優先於其他使用者資訊來源、例如網路資訊服務（NIS）和本機使用者和群組：

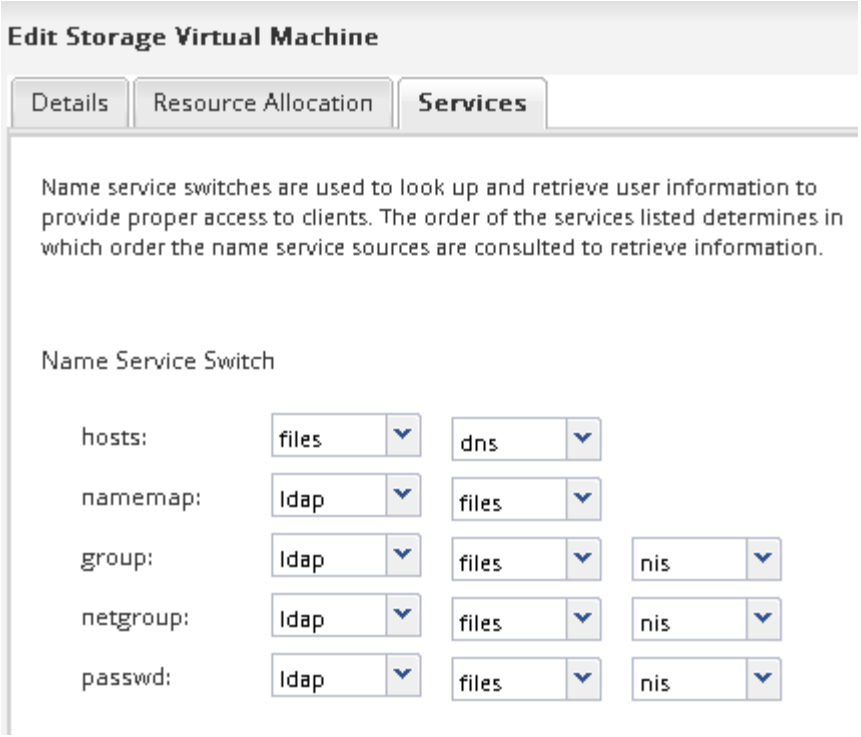
a. 瀏覽至* SVMS*視窗。

b. 選取SVM、然後按一下*編輯*。

c. 按一下*服務*索引標籤。

d. 在*名稱服務交換器*下、指定* LDAP*作為資料庫類型的慣用名稱服務交換器來源。

e. 按一下*儲存並關閉*。




LDAP是此SVM上名稱服務和名稱對應的主要使用者資訊來源。

# 從UNIX管理主機驗證NFS存取

設定儲存虛擬機器（SVM）的NFS存取之後、您應該登入NFS管理主機、從SVM讀取資料並寫入資料、以驗證組態。

開始之前

- 用戶端系統必須具有您先前指定的匯出規則所允許的IP位址。
- 您必須擁有root使用者的登入資訊。

步驟

1. 以root使用者身分登入用戶端系統。
2. 輸入「CD /mnt/」、將目錄變更為掛載資料夾。
3. 使用SVM的IP位址建立及掛載新資料夾：
   a. 輸入「mkdir /mnt/folder'以建立新資料夾。
   b. 輸入「mount-t nfs -o nfsves=3、hard IPAddress:/volvolate_name /mnt/folder'以在此新目錄掛載磁碟區。
   c. 輸入「CD資料夾」、將目錄變更為新資料夾。

      下列命令會建立名為test1的資料夾、將vol1磁碟區掛載到test1掛載資料夾的192.0.2.130 IP位址、然後變更為新的test1目錄：

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o nfsvers=3,hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

4. 建立新檔案、確認檔案是否存在、然後將文字寫入：

   a. 輸入「Touch FileName（觸控檔案名稱）」以建立測試檔案。
   b. 輸入「ls -l Filename」以驗證檔案是否存在。
   c. 輸入「CAT > FILENAME」、輸入一些文字、然後按下Ctrl+D將文字寫入測試檔案。
   d. 輸入「CAT檔案名稱」以顯示測試檔案的內容。
   e. 輸入「rm檔案名稱」以移除測試檔案。
   f. 輸入「CD ...」以返回父目錄。

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

您已確認已啟用SVM的NFS存取。

# 設定及驗證NFS用戶端存取（建立新的NFS型SVM）

準備好之後、您可以在UNIX管理主機上設定UNIX檔案權限、並在System Manager中新增匯出規則、讓特定用戶端存取共用區。然後您應該測試受影響的使用者或群組是否可以存取該磁碟區。

步驟

1. 決定要授予哪些用戶端和使用者或群組存取該共用區的權限。
2. 在UNIX管理主機上、使用root使用者設定該磁碟區的UNIX擁有權和權限。
3. 在System Manager中、將規則新增至匯出原則、以允許NFS用戶端存取共用區。

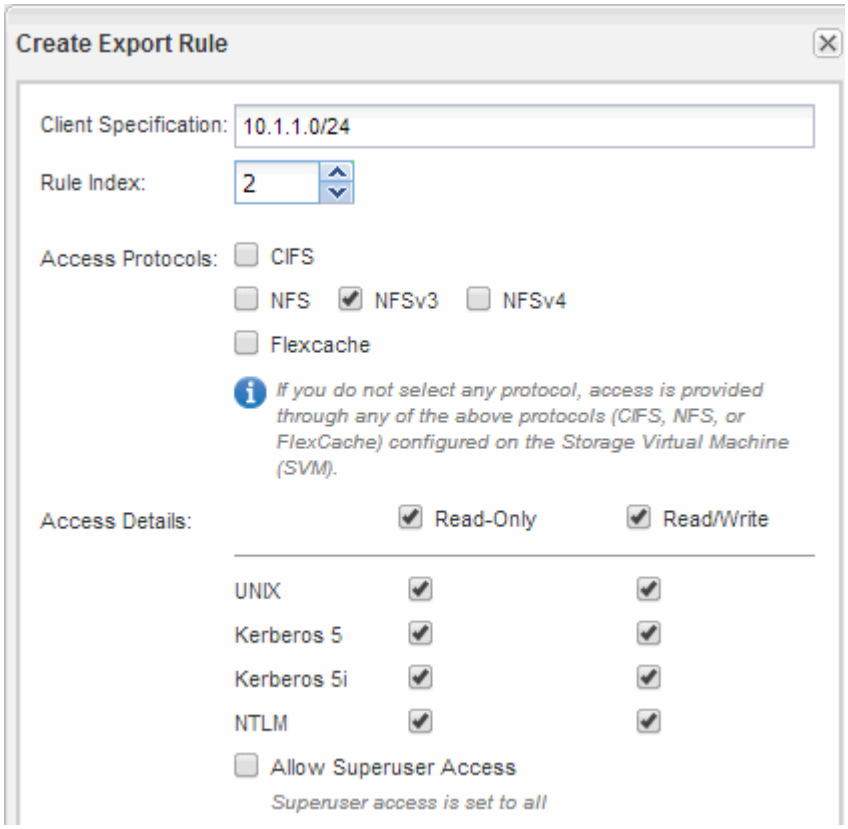
   a. 選取儲存虛擬機器（SVM）、然後按一下「* SVM設定*」。
   b. 在「原則」窗格中、按一下「匯出原則」。
   c. 選取與磁碟區名稱相同的匯出原則。
   d. 在*匯出規則*索引標籤中、按一下*新增*、然後指定一組用戶端。

e. 選擇*規則索引** **2**、以便此規則在允許存取管理主機的規則之後執行。

f. 選擇* NFSv3*。

g. 指定所需的存取詳細資料、然後按一下*確定。*

   您可以輸入子網路「10.1.0/24」作為*用戶端規格*、並選取所有存取核取方塊（*允許超級使用者存取*除外）、以授予用戶端完整的讀寫存取權。




4. 在UNIX用戶端上、以目前擁有磁碟區存取權的其中一位使用者身分登入、然後確認您可以掛載磁碟區並建立檔案。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.